Sumar

1. Setarea culorilor pentru vizualizarea acoperirii codului în IntelliJ IDEA 1
2. Configurarea IntelliJ IDEA pentru rularea cu Coverage 2
3. Rularea testelor. Calculul acoperirii codului sursă testat 4
4. Vizualizarea acoperirii codului sursă testat 5
5. Generarea şi vizualizarea raportului de acoperire 7

Lista de Figuri

Figure 1. Configurarea culorilor pentru Line Coverage 2
Figure 2 Algerea clasei cu teste 3
Figure 3 Configurarea opţiunilor de acoperire 3
Figure 4. Configurarea opţiunilor de acoperire (forma finală) 4
Figure 5. Fereastra Coverage – configuraţia de rulare *ProductTest* pentru pachetele selectate 5
Figure 6 Fereastra *Coverage* – configuraţia de rulare *ProductTest* pentru clasa *Product* din pachetul *domain* 5
Figure 7. Alegerea opţiunii pentru vizualizarea acoperirii cu teste a codului rulat 6
Figure 8. Alegerea configuraţiei de rulare care foloseşte IntelliJ IDEA 6
Figure 9. Vizualizarea acoperirii în procente şi culori pentru configuraţia de rulare aleasă 7
Figure 10. Configurarea opţiunii de generare a raportului de acoperire (deschidere in browser, folder pentru salvare) 7
Figure 11. Raportul de acoperire cu teste pentru clasele din pachetele selectate, după de rularea testelor 8
Figure 12. Raportul de acoperire cu teste pentru clasa `Product` 8

1. Setarea culorilor pentru vizualizarea acoperirii codului în IntelliJ IDEA

1. În meniul **File** ---> **Settings…** ---> **Editor** (dublu click) ---> **Color Scheme** ---> **General** ---> se deschide nodul **Line Coverage** din lista din partea dreaptă;
2. aici se vor seta culorile pentru cele 3 tipuri de explorare a codului sursă: **Full**, **Partial**, **Uncovered**;
3. în continuare sunt descrişi paşii pentru setarea culorii de **Background**, în locul celei de **Foreground**. Fiecare echipă poate decide nivelul (**Foreground** sau **Background**) pentru care doreşte să utilizeze codul de culori specificat (verde, galben, roşu).
4. se selectează **Full**, se debifează opţiunea **Foreground**; pentru **Background** se completează culoarea **CCFFCC** (verde), apoi **Choose** (vezi Figure 1);
5. similar:
   - pentru **Partial** se setează culoarea **Background** la **FFFFCC** (galben) şi se debifează opţiunea Foreground;
   - pentru **Uncovered**, se setează culoarea **Background** la **FFCCCC** (roşu) şi se debifează opţiunea **Foreground**.
6. **OK** pentru a salva setările referitoare la culoare.

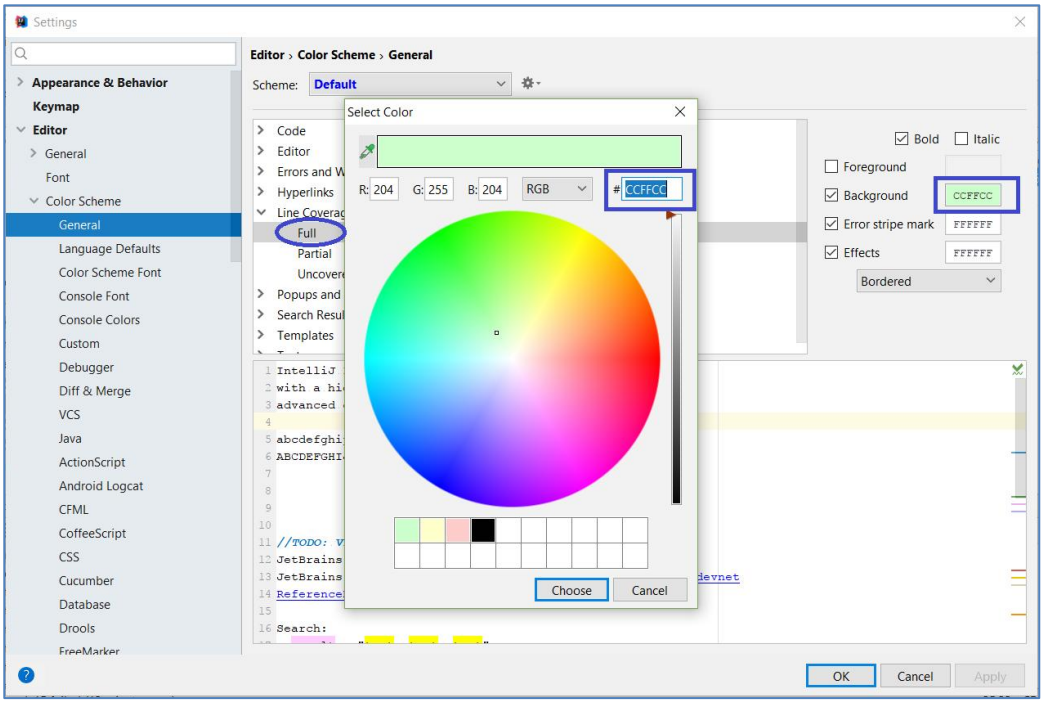


Figure 1. Configurarea culorilor pentru Line Coverage

2. Configurarea IntelliJ IDEA pentru rularea cu Coverage

1. Se alege clasa cu teste care va fi rulată;
2. În meniul **Run** ---> **Edit Configurations**… se creează o configuraţie de rulare de tip JUnit;
3. Se completează:
   - **Alegerea clasei de test** (vezi Figure 2):
     - **Test kind**: *Class*;
     - **Class**: numele clasei cu teste, e.g., *tasks.TaskTest*;
     - se alege opţiunea **Modify Options** pentru configurarea acoperii la execuţia testelor;

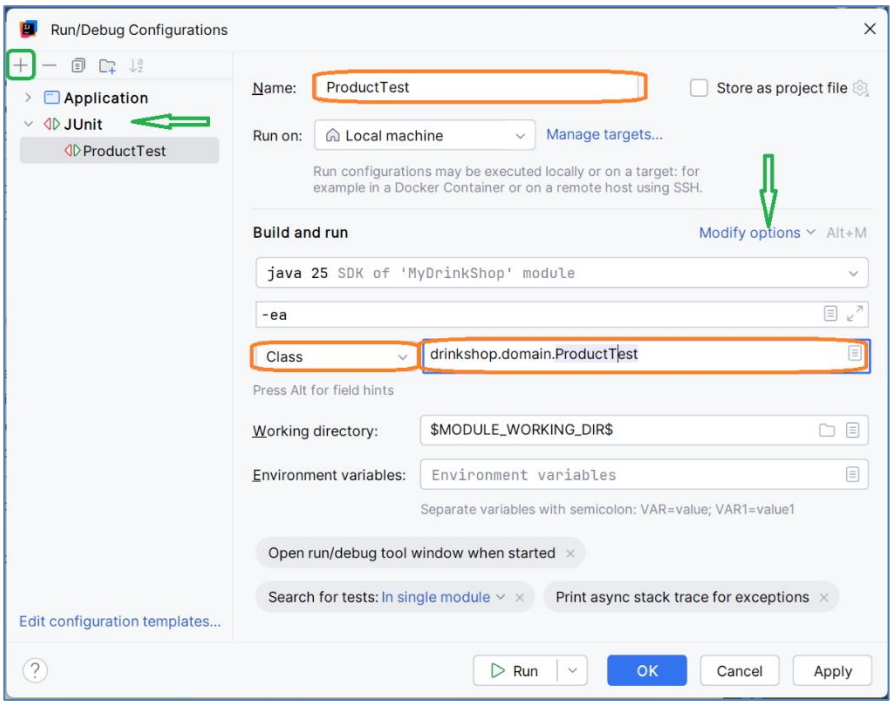


Figure 2 Algerea clasei cu teste

- **configurarea opţiunilor de acoperire** (vezi Figure 3, Figure 4):
  - **Specify classes and packages** – se aleg clasele/pachetele pentru care să se realizeze (să se înregistreze sau să se calculeze) acoperirea la testare, e.g., clasa ***Product***¸ pachetul ***domain***;

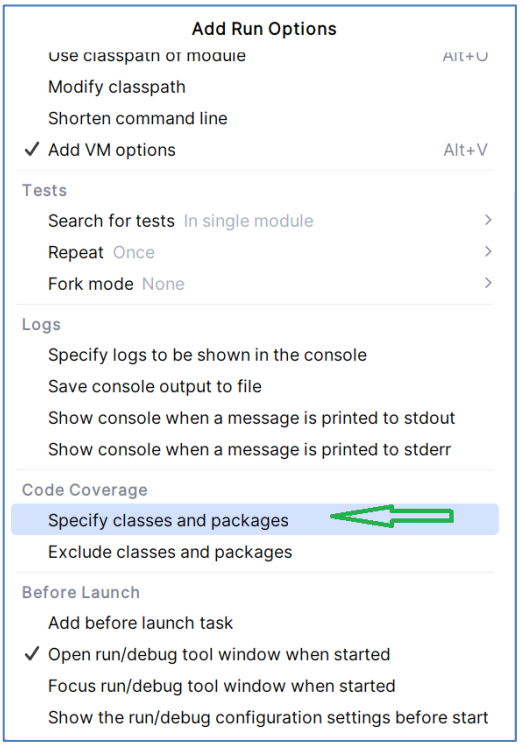


Figure 3 Configurarea opţiunilor de acoperire

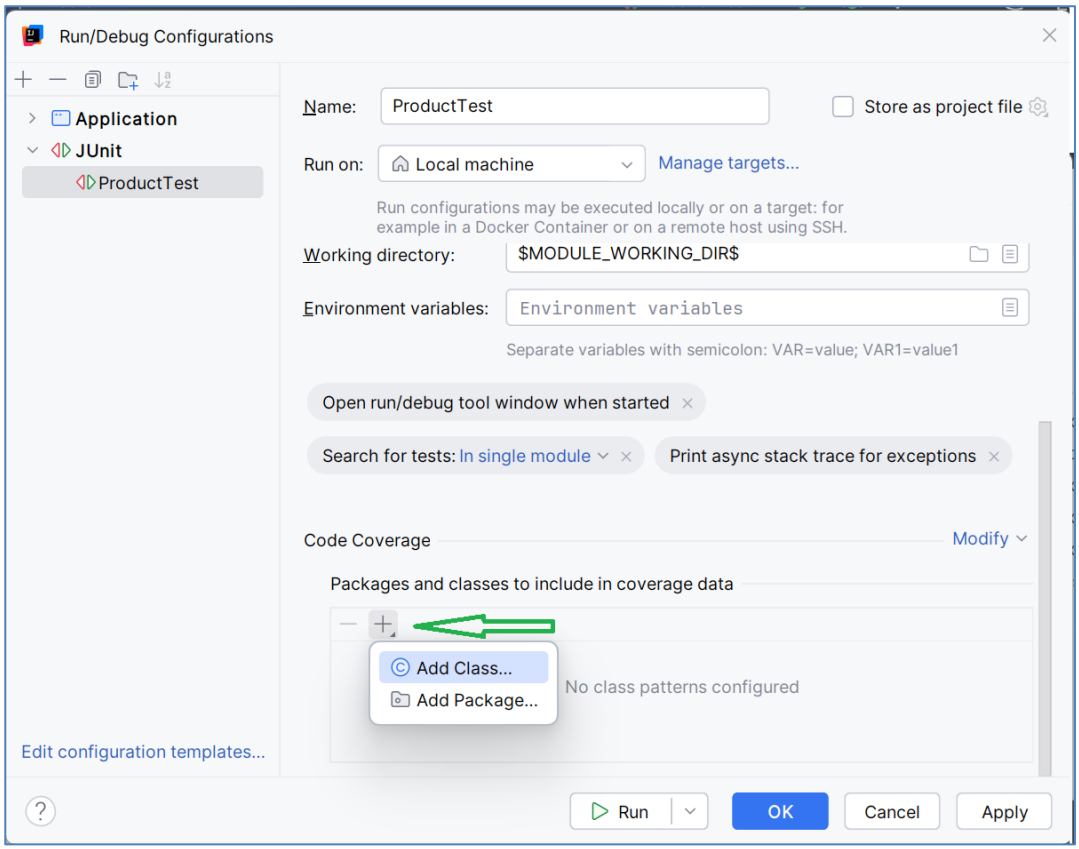
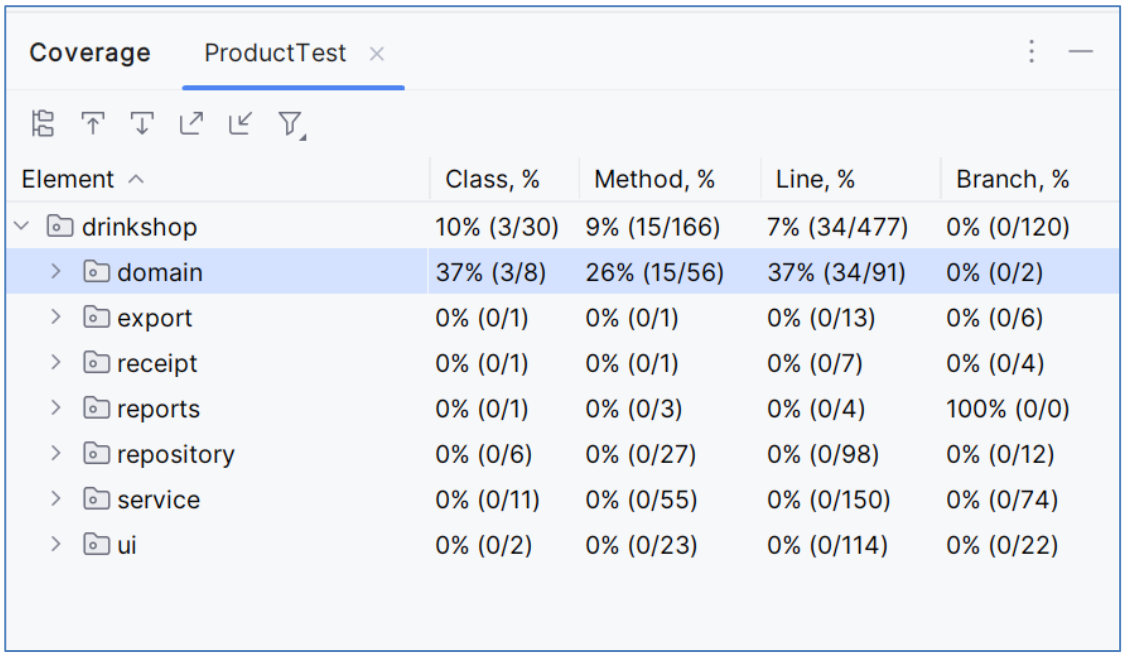


Figure 4. Configurarea opţiunilor de acoperire (forma finală)

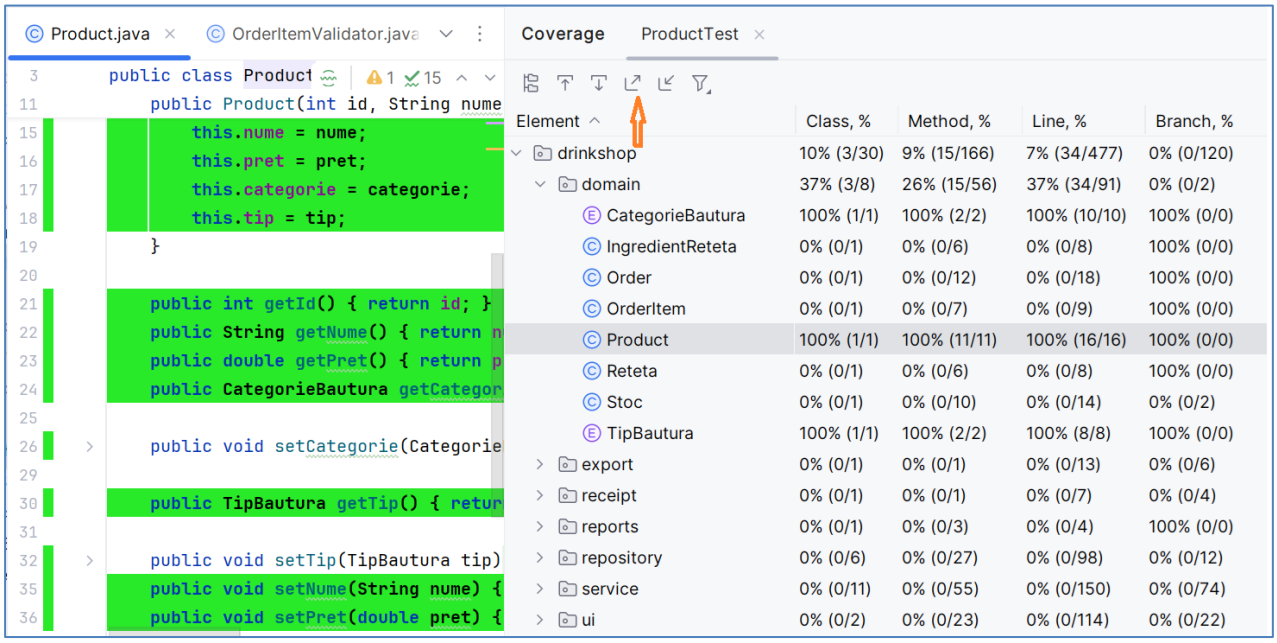
3. Rularea testelor. Calculul acoperirii codului sursă testat

1. Meniul **Run** ---> **Run '*[numele configuraţiei de rulare]*' with Coverage;**
2. După rulare se va deschide fereastra **Coverage** (vezi Figure 5);
3. Pentru fiecare pachet, prin dublu-click se poate vizualiza gradul de acoperire pentru clasă, metode, linii de cod și ramificații (vezi Figure 5, Figure 6);
4. Pentru a vizualiza acoperirea folosind codul de culori (verde, galben, roșu) la nivel de *background/foreground*, se realizează dublu-click în fereastra **Coverage** pe numele unei clase pentru care s-a efectuat rularea cu calculul/evaluarea acoperirii.



Element	Class, %	Method, %	Line, %	Branch, %
drinkshop	10% (3/30)	9% (15/166)	7% (34/477)	0% (0/120)
domain	37% (3/8)	26% (15/56)	37% (34/91)	0% (0/2)
export	0% (0/1)	0% (0/1)	0% (0/13)	0% (0/6)
receipt	0% (0/1)	0% (0/1)	0% (0/7)	0% (0/4)
reports	0% (0/1)	0% (0/3)	0% (0/4)	100% (0/0)
repository	0% (0/6)	0% (0/27)	0% (0/98)	0% (0/12)
service	0% (0/11)	0% (0/55)	0% (0/150)	0% (0/74)
ui	0% (0/2)	0% (0/23)	0% (0/114)	0% (0/22)

Figure 5. Fereastra Coverage – configurația de rulare *ProductTest* pentru pachetele selectate



Element	Class, %	Method, %	Line, %	Branch, %
drinkshop	10% (3/30)	9% (15/166)	7% (34/477)	0% (0/120)
domain	37% (3/8)	26% (15/56)	37% (34/91)	0% (0/2)
CategorieBautura	100% (1/1)	100% (2/2)	100% (10/10)	100% (0/0)
IngredientReteta	0% (0/1)	0% (0/6)	0% (0/8)	100% (0/0)
Order	0% (0/1)	0% (0/12)	0% (0/18)	100% (0/0)
OrderItem	0% (0/1)	0% (0/7)	0% (0/9)	100% (0/0)
Product	100% (1/1)	100% (11/11)	100% (16/16)	100% (0/0)
Reteta	0% (0/1)	0% (0/6)	0% (0/8)	100% (0/0)
Stoc	0% (0/1)	0% (0/10)	0% (0/14)	0% (0/2)
TipBautura	100% (1/1)	100% (2/2)	100% (8/8)	100% (0/0)
export	0% (0/1)	0% (0/1)	0% (0/13)	0% (0/6)
receipt	0% (0/1)	0% (0/1)	0% (0/7)	0% (0/4)
reports	0% (0/1)	0% (0/3)	0% (0/4)	100% (0/0)
repository	0% (0/6)	0% (0/27)	0% (0/98)	0% (0/12)
service	0% (0/11)	0% (0/55)	0% (0/150)	0% (0/74)
ui	0% (0/2)	0% (0/23)	0% (0/114)	0% (0/22)

Figure 6 Fereastra *Coverage* – configurația de rulare *ProductTest* pentru clasa *Product* din pachetul *domain*

4. Vizualizarea acoperirii codului sursă testat

1. Meniul **Run** ---> **Manage Coverage Reports** (vezi Figure 7);
2. Se alege o configurație de rulare care e bazată pe *IntelliJ IDEA* (vezi Figure 8), apoi se alege **Show selected**;
3. În **Project Explorer**, în dreptul fiecărei entități pentru care s-a monitorizat/calculat acoperirea, se afișează procentul de acoperire (vezi Figure 9);
4. După execuția testelor, în frame-ul de editare a codului sursă, liniile de cod sursă sunt colorate corespunzător nivelului de acoperire (verde-*full*, galben-*parțial*, roșu-*neacoperit*) (vezi Figure 9).

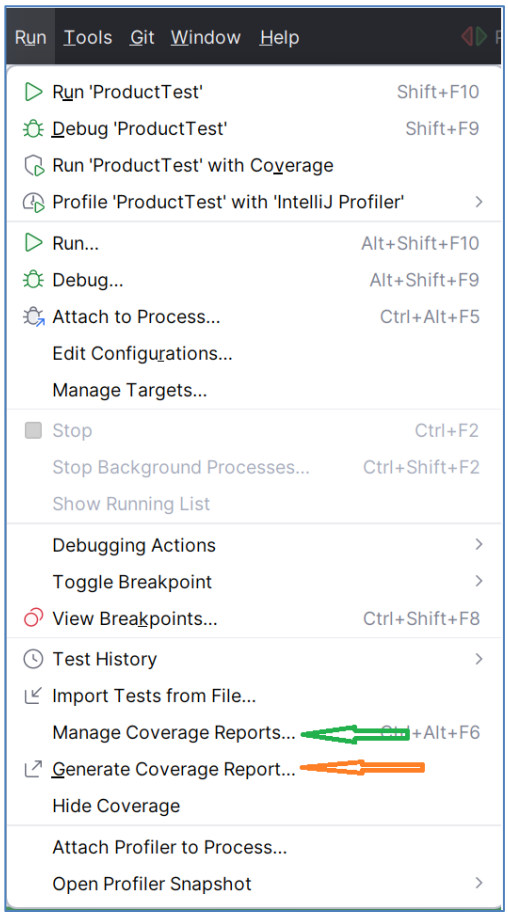


Figure 7. Alegerea opţiunii pentru vizualizarea acoperirii cu teste a codului rulat

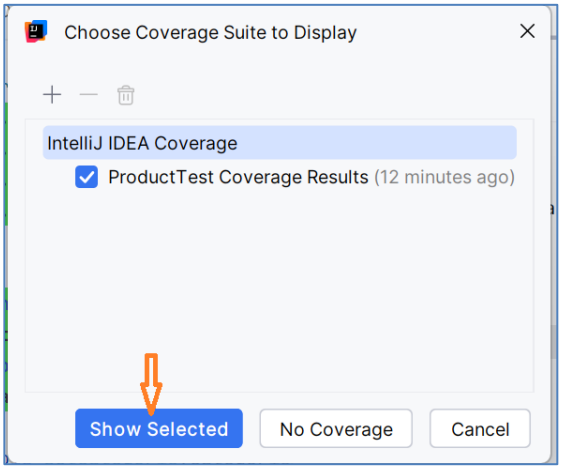


Figure 8. Alegerea configuraţiei de rulare care foloseşte IntelliJ IDEA

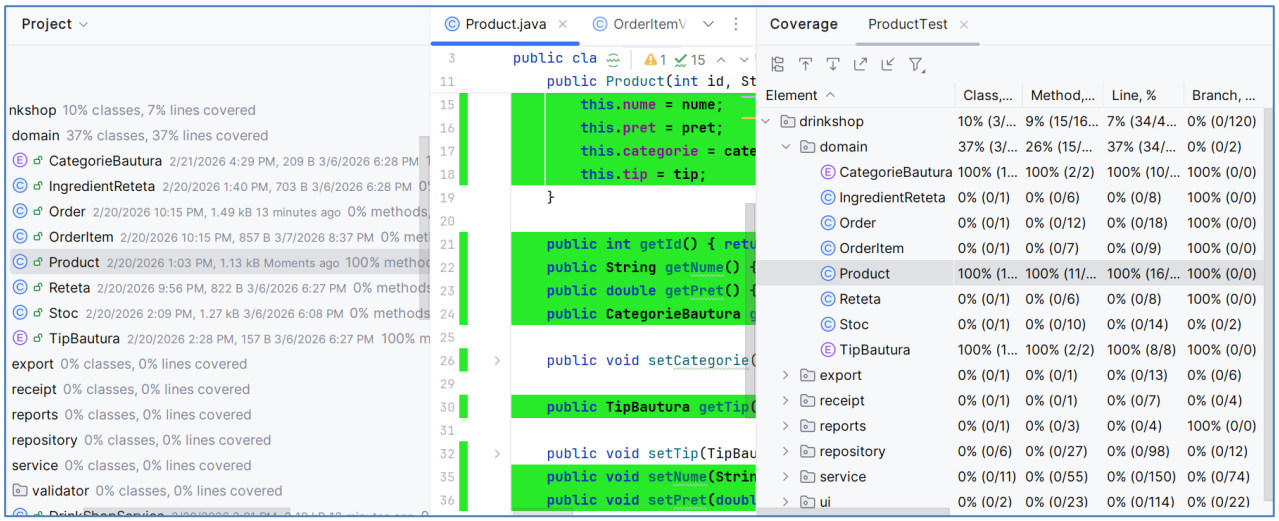


Figure 9. Vizualizarea acoperirii în procente şi culori pentru configuraţia de rulare aleasă

5. Generarea şi vizualizarea raportului de acoperire

Accesarea opţiunii de generare a raportului de acoperire se poate face în două moduri:

Varianta 1:

- Meniul **Run** ---> **Generate Coverage Report** (vezi Figure 7);

Varianta 2:

- Fereastra **Coverage, butonul marcat cu portocaliu (Generate Coverage Report)** (vezi Figure 6).

Apoi:

1. Se alege folderul în care se salvează raportul;
2. Se bifează opţiunea **Open generate HTML in browser**, apoi **Save** (vezi Figure 10);
3. În folderul proiectului, pe același nivel cu folderul `src`, se creează folderul `htmlReport`. Din acest folder, se deschide raportul de acoperire într-un browser web, accesând pagina **index.html** (vezi Figure 11).
4. Pentru fiecare clasă, prin dublu-click se poate observa (**vizual**, prin culorile verde, galben, roşu), cât şi **în rezumatul raportului** (prin valoarea procentului din tabel) gradul de acoperire cu teste pentru clase, metode şi liniile de cod sursă (vezi Figure 12).

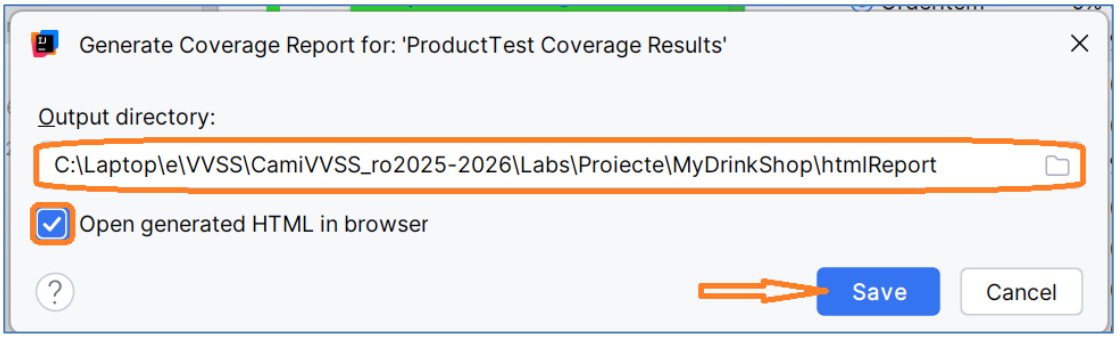


Figure 10. Configurarea opţiunii de generare a raportului de acoperire (deschidere in browser, folder pentru salvare)

Current scope: all classes

Overall Coverage Summary

Package	Class, %	Method, %	Branch, %	Line, %
all classes	10% (3/30)	8.5% (15/176)	0% (0/120)	6.9% (34/494)

Coverage Breakdown

Package	Class, %	Method, %	Branch, %	Line, %
drinkshop.domain	37.5% (3/8)	26.8% (15/56)	0% (0/2)	37.4% (34/91)
drinkshop.export	0% (0/1)	0% (0/2)	0% (0/6)	0% (0/14)
drinkshop.receipt	0% (0/1)	0% (0/2)	0% (0/4)	0% (0/8)
drinkshop.reports	0% (0/1)	0% (0/3)		0% (0/4)
drinkshop.repository	0% (0/1)	0% (0/6)		0% (0/9)
drinkshop.repository.file	0% (0/5)	0% (0/22)	0% (0/12)	0% (0/91)
drinkshop.service	0% (0/5)	0% (0/48)	0% (0/22)	0% (0/96)
drinkshop.service.validator	0% (0/6)	0% (0/12)	0% (0/52)	0% (0/60)
drinkshop.ui	0% (0/2)	0% (0/25)	0% (0/22)	0% (0/121)

generated on 2026-03-20 23:58

Figure 11. Raportul de acoperire cu teste pentru clasele din pachetele selectate, după de rularea testelor

Current scope: all classes | drinkshop.domain

Coverage Summary for Class: Product (drinkshop.domain)

Class	Class, %	Method, %	Line, %
Product	100% (1/1)	100% (11/11)	100% (16/16)

```
 1 package drinkshop.domain;
 2
 3 public class Product {
 4
 5     private int id;
 6     private String nume;
 7     private double pret;
 8     private CategorieBautura categorie;
 9     private TipBautura tip;
10
11     public Product(int id, String nume, double pret,
12                    CategorieBautura categorie,
13                     TipBautura tip) {
14         this.id = id;
15         this.nume = nume;
16         this.pret = pret;
17         this.categorie = categorie;
18         this.tip = tip;
19     }
20
21     public int getId() { return id; }
22     public String getNume() { return nume; }
23     public double getPret() { return pret; }
24     public CategorieBautura getCategorie() { return categorie; }
25
26     public void setCategorie(CategorieBautura categorie) {
27         this.categorie = categorie;
28     }
29
30     public TipBautura getTip() { return tip; }
31
32     public void setTip(TipBautura tip) {
33         this.tip = tip;
34     }
35     public void setNume(String nume) { this.nume = nume; }
36     public void setPret(double pret) { this.pret = pret; }
```

Figure 12. Raportul de acoperire cu teste pentru clasa `Product`